知识理解靠求臻学姐课
日常回顾复习用此导图
细节记忆打开高分笔记

求臻专题3-考点一：细胞质膜的结构模型与基本成分

- 细胞质膜的结构模型
  - 结构模型发展历程
    - 1925 年，Gorter 等人提出质膜由双层脂分子构成。
    - Danielli 和 Davson 提出 “蛋白质 - 脂质 - 蛋白质” 三明治式模型。
    - 1959 年，Robertson 提出单位膜模型，在电镜下显示 “暗 - 亮 - 暗” 三条带。
    - 1972 年，Singer 和 Nicolson 提出流动镶嵌模型，强调膜的流动性和膜蛋白分布不对称性。
    - 脂筏模型：胆固醇、鞘磷脂等在生物膜上富集形成相对有序脂相，载着膜蛋白执行特定功能。
  - 对生物膜结构的认识
    - 磷脂分子在水相中自发形成封闭膜系统。
    - 蛋白质以不同方式镶嵌或结合在脂双层中。
    - 生物膜可看作蛋白质在双层脂分子中的二维溶液。
    - 生物膜在生命活动中处于动态变化。
- 膜脂
  - 膜脂成分
    - 甘油磷脂：3 - 磷酸甘油衍生物，是生物膜含量最丰富的脂，包括磷脂酰胆碱等多种类型。具有极性头和非极性尾，脂肪酸碳链为偶数，合成场所是内质网，在信号转导中起重要作用。
    - 鞘脂：在高尔基体合成，包括鞘磷脂和鞘糖脂。鞘磷脂与甘油磷脂统称磷脂，鞘糖脂极性头部是糖分子或寡糖链，动物细胞中最简单的糖脂是脑苷脂，鞘脂参与组成生物膜并在信号转导中起作用。
    - 固醇：胆固醇及其类似物，含有 4 个闭环碳氢化合物，亲水头部为羟基，不能形成脂双层，参与生物膜形成。在动物细胞和极少数原核细胞中存在，合成场所是动物细胞胞质和内质网，可调节膜流动性等，还是重要生物活性分子前体，与细胞分裂有关。
  - 膜脂运动方式：包括沿膜平面侧向运动、围绕轴心自旋运动、尾部摆动和双层脂分子间翻转运动（内质网膜上较频繁，需翻转酶）。
  - 脂质体：根据磷脂分子在水相中形成稳定脂双层膜制备的人工膜。可用于研究膜脂与膜蛋白，导入 DNA、包裹药物治疗疾病，还能与其他技术结合使药物更有效作用于靶细胞。
- 膜蛋白
  - 膜蛋白类型
    - 外在膜蛋白：水溶性蛋白，分布在膜表面，靠弱键与膜结合，结合疏松，用温和方法可分离，如磷脂酶13。
    - 内在膜蛋白：多为跨膜蛋白，与脂双层结合紧密，需用去垢剂分离，占膜蛋白 70% - 80% 。跨膜结构域与脂双层疏水核心作用是主要结合方式，还可通过离子键等加强结合。
    - 脂锚定膜蛋白：通过共价相连的脂分子插入膜脂双分子层锚定在膜上，分脂肪酸结合到膜蛋白 N 端、烃链结合到膜蛋白 C 端、通过糖脂锚定三种类型。
  - 去垢剂：分离与研究膜蛋白的常用试剂，可使细胞膜分解。分为离子型（如 SDS，可使蛋白变性，用于蛋白质成分分析）和非离子型（如 Triton X - 100，对蛋白作用温和，用于细胞膜及细胞骨架蛋白研究）。